

Répartition des tâches – Projet AutoFan

Présentation du projet

Le projet **AutoFan** consiste à réaliser un système intelligent de contrôle automatique d'un ventilateur à l'aide d'un capteur de température DHT22.

L'utilisateur choisit une valeur seuil de température. Lorsque la température mesurée dépasse cette valeur, le ventilateur se déclenche automatiquement grâce à un relais. Lorsque la température redescend en dessous du seuil, le ventilateur s'arrête automatiquement.

Le système permet également l'envoi des données de température via le protocole LoRaWAN.

Travail réalisé par Medani Ania

Dans ce projet, j'ai participé à plusieurs étapes importantes :

Recherche et étude du matériel

- Recherche sur le fonctionnement du capteur DHT22.
- Recherche sur le fonctionnement du relais et son utilisation avec une carte microcontrôleur.
- Étude du branchement du ventilateur avec le relais afin d'assurer un fonctionnement sécurisé.
- Recherche des schémas de câblage entre :
 - le capteur DHT22,
 - le relais,
 - le ventilateur,
 - et la carte utilisée dans le projet.

Câblage et montage

- Réalisation du câblage des différents composants électroniques.
- Connexion du ventilateur au relais.
- Connexion du capteur DHT22 à la carte.
- Vérification des alimentations et des connexions.
- Participation aux tests du montage électronique.

Programmation

- Développement du programme de contrôle automatique du ventilateur.
- Création d'un premier code ON/OFF.
- Création d'un deuxième code plus rapide et plus optimisé.
- Réalisation du code complet regroupant toutes les fonctionnalités du projet.
- Programmation de l'envoi des données de température via LoRaWAN.

Tests et validation

- Test du déclenchement automatique du ventilateur selon la température.
 - Vérification du bon fonctionnement du relais.
 - Correction des erreurs rencontrées pendant le développement.
 - Validation finale du système AutoFan.
-

Travail réalisé par Amazouz Dina

Recherche et préparation

- Recherches sur le fonctionnement du ventilateur, du relais et du capteur DHT22.
- Recherche des méthodes de câblage entre les composants.
- Etude du fonctionnement global du système.

Montage électronique

- Branchement des composants électroniques.
- Aide à la connexion du relais et du capteur avec la carte.
- Vérification du montage et des connexions.

Programmation et tests

- Développement des programmes.
- Amélioration du code ON/OFF.
- Tests du système automatique.
- Vérification du fonctionnement du ventilateur et du capteur.
- Essais de programmess communication LoRaWAN.